

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Рязанский государственный радиотехнический университет имени В.Ф.
Уткина»

«К защите»
Заведующий кафедрой
_____М.В. Ленков
«_____» _____2025 г.

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

Бакалавриат
на тему

«Инвестиционный проект малого предприятия»

Направление подготовки: 15.03.04 Автоматизация технологических
процессов и производств

Наименование ОПОП : Автоматизация информационных и технологических
процессов

Руководитель ОПОП _____ (Ленков М. В.)
(Фамилия И.О.)

Руководитель _____ (Сосулин Ю. А)
(Фамилия И.О.)

Обучающийся _____ (Филатов Н. С.)
(Фамилия И.О.)

Рязань 2025 г.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Рязанский государственный радиотехнический университет имени В.Ф.
Уткина»

«УТВЕРЖДАЮ»
Заведующий кафедрой
_____ М.В. Ленков
«__» _____ 2025 г.

ЗАДАНИЕ

на выпускную квалификационную работу
бакалавриат

Обучающемуся Филатову Никите Сергеевичу группа 137
(фамилия, имя, отчество № группы)

1. Тема ВКР «Инвестиционный проект малого предприятия»

2. Срок представления законченной ВКР к защите: « 11 » июня 2025 г.

3. Руководитель Сосулин Юрий Андреевич РГРТУ, к.т.н., доцент
кафедры АИТП

(фамилия, имя, отчество полностью, место работы, должность)

4. Исходные данные к ВКР

1) Операционная система Windows 11

2) Пакет инвестиционного планирования Project Expert 6 Holding

5. Содержание ВКР

Введение

1. Техничко-экономическое обоснование проекта

1.1 Обоснование целей открытия предприятия

1.2 Анализ рынка

1.3 Выбор инструмента анализа деятельности предприятия

2. Постановка задачи

3. Проектная часть

3.1 Исходные данные

3.1.1 Характеристика предприятия

3.1.2 Месторасположение предприятия

3.1.3 Приборы и оборудование

3.1.4 Список услуг

3.2 Календарный план работ

3.3 Управление качеством

3.4 Внесение данных в Project Expert

3.4.1 Ввод данных

3.4.2 Описание финансово-экономической среды

3.4.3 Составление календарного графика работ

3.4.4 Формирование операционного плана

3.4.5 Формирование финансового плана

3.4.6 Анализ проекта

3.5 Анализ чувствительности

4. Выводы по эффективности предложения

Заключение

Библиографический список

6 Перечень графического (демонстрационного) материала

Дата выдачи задания: «__» _____ 20__ г.

Руководитель ОПОП _____
(подпись)

Руководитель _____
(подпись)

Консультант _____
(подпись)

Задание принял к исполнению «__» _____ 20__ г.

Обучающийся _____
(подпись)

АННОТАЦИЯ

В данной выпускной квалификационной работе разрабатывается инвестиционный проект малого предприятия на примере автосервиса.

В процессе исследования проведен тщательный анализ рынка услуг, рассчитаны ключевые финансовые показатели и оценена устойчивость проекта в условиях динамичной экономической среды.

В качестве основного инструмента для финансового моделирования и оценки эффективности рассматриваемого предприятия использована аналитическая система Project Expert 6.0.

ANNOTATION

In this final qualifying paper, an investment project of a small enterprise is being developed using the example of a car service station.

In the course of the research, a thorough analysis of the service market was carried out, key financial indicators were calculated and the sustainability of the project in a dynamic economic environment was assessed.

The Project Expert 6.0 analytical system was used as the main tool for financial modeling and evaluating the effectiveness of the enterprise in question.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	4
1. Технико-экономическое обоснование проекта	8
1.1 Обоснование целей открытия предприятия.....	8
1.2 Анализ рынка	10
1.3 Выбор инструмента анализа деятельности предприятия	13
2. Постановка задачи	14
3. Проектная часть	18
3.1 Исходные данные.....	18
3.1.1 Характеристика предприятия	19
3.1.2 Месторасположение предприятия	21
3.1.3 Приборы и оборудование	23
3.1.4 Список услуг	29
3.2 Календарный план работ	35
3.3 Управление качеством	35
3.4 Внесение данных в Project Expert	36
3.4.1 Ввод данных	37
3.4.2 Описание финансово-экономической среды.....	39
3.4.3 Составление календарного графика работ	41
3.4.4 Формирование операционного плана.....	42
3.4.5 Формирование финансового плана	45
3.4.6 Анализ проекта.....	47
3.5 Анализ чувствительности.....	49
4. Выводы по эффективности предложения.....	53
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	54

ВВЕДЕНИЕ

Тема исследования в данной выпускной квалификационной работе имеет актуальность исходя из следующего. В современном мире экономика развивается чрезвычайно быстро, рынок товаров и услуг затрагивает всё больше сфер жизни, что в свою очередь создаёт огромные возможности для заработка. В связи с этим возникает большая конкуренция между предпринимателями. Особенно сильно это оказывает влияние на малые предприятия, где зачастую не хватает финансов для стабильного ведения бизнеса.

Развитие малого предпринимательства является важным фактором экономического роста, который создаёт новые рабочие места и способствует инновационному развитию регионов [7]. Бизнес-планирование является чуть-ли не ключевым фактором управления предприятием. При этом оно актуально как для новых, так и для уже действующих организаций. Планирование бизнеса охватывает широкий спектр направлений и обеспечивает реализацию стратегических и операционных целей бизнеса. Наряду с этим способствует рациональному распределению ресурсов и минимизации рисков. Эту мысль верно изложила Афонасова М. А. в своём учебном пособии: «Главная цель, которую преследуют все предприятия, — достижение максимума прибыли при минимуме затрат» [2]. Данную задачу и помогает решить бизнес-планирование.

Бизнес-план — это документ, содержащий стратегию развития компании, описание проекта, его финансовые прогнозы и ключевые показатели эффективности [1]. В связи с разносторонностью рассматриваемых аспектов бизнес-аналитика требует наличие не только инициатора проекта, но и команды специалистов различных областей, таких как:

- маркетолог

- экономист
- юрист
- технолог
- IT-специалист

Независимо от возможностей и опыта компаний, планирование играет особенно важную роль в условиях кризиса в стране или конкретном регионе. Именно детальная проработка анализа рисков является решающим фактором успеха для большинства предприятий при нестабильной обстановке на рынке. В связи с этим, упущение данного аспекта приводит многих предпринимателей в безвыходное положение, тем самым вынуждая их прекратить деятельность организации. Во избежание подобных ситуаций крупные компании формируют антикризисный регламент, что является редкостью для малых и средних бизнесов.

В современном мире запуск нового бизнеса является особенно сложной задачей. Высокая конкуренция и агрессивные маркетинговые стратегии крупных игроков рынка создают препятствия для начинающих предпринимателей. Помимо этого, не у всех имеется достаточный бюджет для запуска своего проекта. Для помощи в решении данной проблемы принято искать инвесторов. Человек или организация вкладывает свои ресурсы в развитие компании с целью в дальнейшем получить прибыль.

Вопросы бизнес-аналитики, инвестиционного проектирования и оценки эффективности проектов были подняты в трудах иностранных и российских специалистов, таких как Дамодаран А., Копланд Т., Колер Т., Мурин Дж., Финнерти Дж., Новожилов В. Д., Воронцовский А. В., Смоляк С. А., Липсиц И. В.

Однако малый бизнес имеет свою особенную специфику, которая акцентируется на высокой волатильности рыночной среды, ограниченности ресурсов, и сложности привлечения финансирования. Данная особенность

требует адаптации классических методов инвестиционного анализа к условиям малых предприятий.

В рамках малого предприятия именно инвестиционный проект будет отвечать на главные вопросы, которые будут возникать у будущих спонсоров выходящей на рынок компании. И это не удивительно, ведь вкладывать деньги в неизвестную никому организацию, это всегда риск потерять свои деньги. Инвестиционный анализ будет являться решающим фактором в принятии решений о вложении капитала, поскольку позволяет инвесторам минимизировать риски и максимально увеличить доходность. Качественный анализ поможет оценить финансовое состояние компании, перспективы её развития и потенциальные угрозы. Есть несколько основополагающих критериев, которые влияют на решение инвесторов, вложить свои денежные средства в новый проект:

- финансовая устойчивость компании

Инвесторы должны убедиться, что предприятие способно приносить стабильную прибыль и выполнять обязательства.

- прогноз доходности инвестиций

Такие показатели как NPV, IRR, ROI помогают рассчитать срок окупаемости и определить потенциальную прибыль.

- наличие скрытых рисков

Даже перспективные на первый взгляд компании могут столкнуться с падением спроса, ростом конкуренции и изменениях в законодательствах.

- конкурентоспособность

Анализ поможет выявить конкурентные преимущества компании над другими представителями данной отрасли бизнеса. Обобщая всё выше сказанное, можно сделать вывод, что бизнес-планирование является незаменимым ключом к успеху для предпринимателя, который открывает свой первый бизнес.

Целью данной выпускной квалификационной работы является разработка инвестиционного проекта для открытия нового автосервиса в городе Рязань с учётом повышения спроса на китайские автомобили.

С учётом поставленной цели были сформулированы следующие задачи:

- обосновать технико-экономическую часть проекта
- выявление задачи исследования
- разработать проектную часть выпускной квалификационной работы в виде бизнес-плана по открытию нового автосервиса в городе Рязань.

Объектом исследования является автосервис, как вид малого предприятия.

Предметом исследования является экономическая эффективность инвестиций в автосервис.

Практическая значимость выпускной квалификационной работы заключается в применении разработанного инвестиционного проекта для дальнейшей реализации данного бизнеса.

В ходе подготовки выпускной квалификационной работы было проведено тщательное изучение тенденции роста спроса на автомобили и спроса на услуги автосервисов. Также были проанализированы научные и социальные источники. Для успешного исследования применялись:

- статистические и математические методы
- методы сравнения
- SWOT-анализ
- изучение документации.

В качестве программного обеспечения для моделирования использовалась аналитическая система Project Expert 6.0. Данная программа зарекомендовала себя как мощный и надёжный инструмент для финансового моделирования, имея интуитивно понятный интерфейс и гибкую структуру настройки проектов.

1. Техничко-экономическое обоснование проекта

Разработка данного инвестиционного проекта связана с анализом нескольких составляющих:

- целей открытия автосервиса
- спроса на автосервисные услуги
- клиентоориентированности
- инструмента для анализа деятельности бизнеса

Начало данного проекта определено на 1 августа 2025 года, продолжительностью в 3 года. Окончание проекта 1 августа 2028. Выход на рынок запланирован на 1 ноября 2025 года.

1.1 Обоснование целей открытия предприятия

Цель инвестиционного проекта – открытие нового автосервиса, нацеленного на предоставление высококачественных услуг по диагностике и починке современных автомобилей, акцентируя особое внимание на авто китайского производства [8].

Задачи предприятия в период инвестиционного проекта включают:

- анализ текущей рыночной обстановки в сфере автосервисного бизнеса.
- оценка спроса на услуги технического обслуживания автомобилей в выбранном регионе.
- приобретение и установка современного диагностического и ремонтного оборудования.
- обеспечение соответствия требованиям санитарных и пожарных норм.
- обеспечение технического обслуживания в соответствии с современными стандартами.

Идея открытия автосервиса обусловлена стабильным ростом числа автомобилей в регионе и увеличивающимся спросом на качественные услуги автотехобслуживания. Несмотря на наличие конкурентов, рынок сохраняет значительный потенциал для развития, особенно в сегменте сервисов, ориентированных на высокий уровень клиентского сервиса.

Дополнительным фактором, увеличивающим актуальность проекта, является ухудшение условий поставок автозапчастей и комплектующих от иностранных поставщиков в условиях санкционного давления. В этих условиях возрастает потребность в сервисах, способных эффективно работать с широким ассортиментом автомобилей, включая отечественные и азиатские марки, а также предлагать клиентам доступные решения.

Так как за последние несколько лет количество граждан, владеющих китайскими автомобилями резко возросло, сфера техобслуживания авто не успела подстроиться под стремительно увеличивающийся спрос на ремонт данных агрегатов.

Преимущества реализации данного инвестиционного проекта:

1. увеличение доступности качественных услуг по ремонту и обслуживанию автомобилей для населения региона.
2. создание новых рабочих мест и рост налоговых поступлений в местный бюджет.

3. повышение уровня конкуренции в сегменте автосервисных услуг, что приведет к улучшению качества и уменьшению стоимости обслуживания для конечного потребителя.

1.2 Анализ рынка

По данным «Рязаньстата» в 2018 году в Рязанской области было зарегистрировано 346 067 легковых автомобилей. К 2024 году их число составило 456,5 тысяч. Разница более чем в 100 тысяч единиц легкой техники свидетельствует о динамическом росте спроса населения на машины.

Но помимо быстрорастущего числа частного транспорта, имеется другая причина актуальности проекта.

По данным экспертов агентства «Автостат» 1 января 2020 года в России было зарегистрировано 626,5 тысяч китайских автомобилей, что составляет скромные 1,4%. Это можно считать отправной точкой для исследования, так как в последующие года их количество увеличивалось в невероятных объёмах. В начале 2021 года доля «китайцев» составляла уже 6,9%, а в июле 2022 года этот процент достиг отметки в 23,3%. По итогам 2024 года показатели стабилизировались на отметке в 68%.

С учётом относительной приближённости рязанского региона к столице, средние показатели не сильно отличаются от общего количества по стране.



Рисунок 1 – Рост доли китайских автомобилей

В процессе рассмотрения перспектив обязательно нужно учитывать актуальную и прогнозируемую политическую обстановку в стране и конкретном регионе.

На данный момент Россия находится под серьёзным санкционным давлением со стороны европейских стран, с которыми ранее были налажены торгово-рыночные отношения. В рамках проекта, это даёт весомое преимущество для открытия бизнеса, так как имеется возможность ввести новые услуги, которые может предоставить малое количество сервисов. Это в свою очередь положительно отразится на популярности предприятия и может являться одним из самых значимых критериев в рекламной компании.

В случае с высокой востребованностью услуг предприятия, появится возможность заключать выгодные партнёрские контракты с оптовыми и розничными магазинами автозапчастей.

Ниже приведена таблица со списком услуг, стоимостью их оказания на начальном этапе и предполагаемого количества клиентов в месяц.

Таблица 1 – Предполагаемый спрос на услуги и выручка за первый год

№	Наименование услуги	Цена руб.	08.2025 – 08.2026	
			Кол-во, шт	Выручка руб.
1	Диагностика СА	1400	240	336000
2	Диагностика ЭС	1500	427	640500
3	Замена ТЖ	1800	180	324000
4	Слесарные работы (лёгк.)	2100	480	1008000
5	Слесарные работы (слож.)	7100	120	852000
6	Удаление катализатора	4200	60	252000
7	Чип-тюнинг	8200	12	98400
8	Шиномонтаж	2000	900	1800000
9	Балансировка	1900	100	190000
10	Сход-развал	2200	60	132000

Ценник на каждую услугу рассчитан исходя из среднего значения по региону и обоснован тем, что клиент воспринимает слишком низкую стоимость как некачественное выполнение работы. Выраженное таким образом мнение потребителя может негативно сказаться на востребованности автосервиса.

Потребительские требования в свою очередь растут параллельно с их уровнем осведомленности и насмотренности. Следовательно, все работы должны проводиться в соответствии с национальным стандартом ГОСТ Р ИСО 9001-2015, а в штате обязаны состоять квалифицированные сотрудники, которые качественно выполнят поставленную задачу и смогут проконсультировать клиента по интересующим его вопросам.

1.3 Выбор инструмента анализа деятельности предприятия

В данной работе бизнес-план был подготовлен с использованием программного обеспечения Project Expert, предназначенного для инвестиционного планирования.

Project Expert — признанная многими экспертами система, которая благодаря широкому функционалу обрела статус отраслевого стандарта при составлении бизнес-планов и оценке инвестиционных проектов не только в России, но и в странах СНГ [3].

Выбранное ПО считается лучшим среди возможных аналогов. Оно решает большинство задач при планировании бизнеса, помогает легко сформировать бюджет и изучить тонкости операционных планов.

Программа незаменима при разработке оптимальных стратегий развития бизнеса, детальной проработке финансовой части бизнес-плана и оценке инвестиционных рисков. Она позволяет моделировать деятельность предприятий любых масштабов и отраслей. Project Expert востребован как у руководителей стартапов, так и у владельцев крупных холдингов. Система широко применяется для финансового моделирования и бизнес-планирования в таких сферах, как банковское дело, телекоммуникации, строительство, нефтегазовая, транспортная, химическая и перерабатывающая промышленность, легкая промышленность, машиностроение, космическая отрасль и энергетика.

Для подготовки бизнес-плана компании, анализа возможных путей развития, планирования расширения действующего производства или запуска нового, выхода на новые рынки, усиления сбыта, реструктуризации и потенциальной продажи компании необходимо тщательно разработать финансовую модель и итоговые отчеты. Project Expert значительно упрощает этот процесс. Исходные данные о планируемой деятельности предприятия, необходимых активах и источниках финансирования автоматически

преобразуются в готовые финансовые отчёты с таблицами требуемых показателей.

В интерфейсе системы доступен модуль «Текстовое описание», который упрощает составление бизнес-плана за счёт наличия удобной системы подсказок и комментариев. Текстовые разделы можно интегрировать в отчет, сформированный в Project Expert, который при необходимости дополняется расчетами из всех доступных модулей.

Для комфорта пользования программой также присутствует функция, позволяющая обновить отчёт, который был экспортирован в Microsoft Word. Достаточно нажатия одной кнопки, чтобы документ в текстовом редакторе автоматически отобразил актуальную информацию, сохранив все настройки форматирования. Все созданные в системе диаграммы и графики экспортируются в Word как объекты MS Graph и могут быть отредактированы по мере необходимости. Без полноценной финансовой модели, созданной в Project Expert, реализовать такой функционал было бы крайне сложно.

Программа также обладает функционалом для локальной безопасности. В разделе «Проект» имеется модуль «Защита проекта». С его помощью можно установить пароль, ограничивающий третьим лицам свободный доступ к данным. Эта возможность позволяет обезопасить проект от внесения изменений и копирования посторонними людьми.

2. Постановка задачи

Точная оценка экономической эффективности инвестиционного проекта играет решающую роль в его будущем успехе. Основная сложность заключается в достоверном прогнозировании денежных потоков: любая ошибка на этом этапе может привести к искажённой оценке проекта. Это, в свою очередь, способно повлечь за собой отказ от прибыльного начинания или, наоборот, одобрение заведомо убыточного проекта. Поэтому крайне

важно тщательно и обоснованно, планировать движение денежных средств компании.

Вот ключевые принципы, на которых должна основываться оценка эффективности проекта при разработке бизнес-плана в условиях современной социально-экономической ситуации:

1. построение моделей денежных потоков и возможность их сопоставления;
2. проведение анализа проекта на всех стадиях его жизненного цикла;
3. учёт временных параметров и предстоящих финансовых вложений
4. применение многоступенчатой системы оценки и стремление к максимизации положительного результата
5. анализ ключевых последствий реализации проекта и интересов всех его участников;
6. включение в расчёты факторов инфляции, неопределённости и потенциальных рисков.

Под денежным потоком (Cash flow) инвестиционного проекта понимаются все поступления и выплаты денежных средств, непосредственно связанные с его реализацией. Обычно такие потоки распределяются по временным интервалам – ежемесячным, ежеквартальным или годовым.

Прогноз движения денежных средств отражает ожидаемые потоки и является частью планирования финансов проекта [4, 10]. Его также называют прогнозом Cash flow. Он, как правило, включает три основных блока:

1. Операционная деятельность — сюда входят поступления от реализации товаров, оказания услуг, авансы от клиентов. Расходы включают оплату сырья, коммунальных услуг, заработной платы, налогов и сборов.
2. Инвестиционная деятельность — отражает затраты и поступления, связанные с покупкой или продажей долгосрочных активов, таких как оборудование или нематериальные ресурсы.

3. Финансовая деятельность — включает движение средств, связанное с кредитами, займами и выпуском акций или облигаций.

Итогом расчёта всех потоков становится чистый денежный поток – основной показатель для проведения дисконтирования и анализа эффективности проекта во времени.

При составлении бизнес-плана эффективность проекта принято оценивать с помощью следующих инструментов:

-NPV (Net Present Value): чистая приведённая стоимость, показывающая разницу между дисконтированными деньгами и первоначальными инвестициями.

-PB (Payback Period): срок окупаемости, определяющий, сколько времени потребуется для возврата вложенных средств.

-IRR (Internal Rate of Return): внутренняя норма доходности, представляющая ставку, при которой NPV становится нулевым.

-PI (Profitability Index): индекс прибыльности, отражающий соотношение дисконтированных денежных потоков и начальных вложений [6].

Приведённые выше показатели рассчитываются на основе прогноза cash flow и позволяют учитывать потенциальные риски проекта. При анализе важно также учитывать фактор времени и возможность альтернативных вложений капитала.

Среди всех методов оценок наиболее распространён NPV, так как он позволяет определить, принесёт ли проект доход, превышающий вложенные средства с учётом дисконтирования [10]. Если NPV положительное, значит проект выгодный, если же значение отрицательное, проект считается нецелесообразным.

$$NPV = \sum_{t=1}^T \frac{CF_t}{(1+r)^t} - I_0 \quad (1)$$

r – ставка дисконтирования;

T – прогнозный интервал времени;

CF – денежный поток;

t – один период времени в прогнозном интервале времени;

I_0 – полные инвестиционные затраты.

Метод IRR основывается на определении такой ставки дисконтирования, при которой NPV равен нулю. Эта ставка показывает максимально допустимую стоимость капитала, при которой проект остаётся безубыточным [5]. Однако метод IRR имеет ограничение: он предполагает, что весь доход проекта может быть реинвестирован по той же ставке, что и IRR, что не всегда соответствует реальности.

Более реалистичным в этом отношении является MIRR (модифицированная внутренняя норма доходности), в расчёте которой доходы реинвестируются по ставке, равной стоимости капитала. Это даёт более точную оценку реальной доходности проекта (см. формулы 2-3).

$$PV = \frac{TV}{(1 + MIRR)^t} \quad (2)$$

$$\sum_{t=1}^T \frac{COF_t}{(1 + r)^t} = 0 \quad \sum_{t=1}^T \frac{CIF_t (1 + r)^t}{(1 + MIRR)^t} \quad (3)$$

COF – оттоки денежных средств

CIF – притоки денежных средств

В левой формуле (3) выводится дисконтированная стоимость инвестиций, в числителе же правой формулы (3) представлена будущая стоимость поступлений при реинвестировании по ставке r .

Срок окупаемости РВ (формула 4) даёт понять, сколько времени потребуется, чтобы вернуть вложенные средства за счёт чистого денежного потока. Он может рассчитываться как по первому году, так и по среднему годовому потоку.

$$PP = \frac{I_0}{CF_1} \quad (4)$$

Индекс рентабельности PI (формула 5) связан с NPV, но показывает относительную эффективность проекта, то есть сколько рублей приносит каждый вложенный рубль.

$$PI = 1 + \frac{NPV}{I_0} \quad (5)$$

Проект считается эффективным, если он соответствует хотя бы одному из следующих критериев:

- $NPV > 0$
- $IRR > E$
- $PI > 1$
- $DPB < PB$

В рамках данной выпускной квалификационной работы был проведён анализ инвестиционного проекта с применением программного продукта Project Expert. Оценка проводилась по основным критериям эффективности, описанным выше. По результатам анализа были даны рекомендации, которые помогут принять обоснованное решение о целесообразности инвестирования в проект.

3. Проектная часть

3.1 Исходные данные

Сформулировав концепцию инвестиционного проекта, обосновав его экономическую целесообразность и определив ключевые критерии для оценки его эффективности, следующим шагом становится сбор всей необходимой статистической и финансовой информации. Эти данные используются для полноценной подготовки и реализации инвестиционного плана, становясь фундаментом для дальнейшего анализа и принятия решений. В представленной выпускной квалификационной работе была собрана и систематизирована информация для конкретного проекта, а именно открытия нового автомобильного сервиса в городе Рязань.

3.1.1 Характеристика предприятия

Автосервис — это предприятие, специализирующееся на комплексном обслуживании легковых автомобилей. Основные направления деятельности включают техническое обслуживание, текущий и капитальный ремонт узлов и агрегатов, компьютерную диагностику, работы с подвеской, тормозной системой, трансмиссией и двигателем, а также шиномонтаж и замену расходных материалов. Использование современного оборудования и квалификация сотрудников позволяют оказывать высококачественные услуги, соответствующие требованиям современных автолюбителей.

После завершения всех необходимых организационно-правовых процедур, необходимо приступить к выбору помещения. Идеальным решением является производственное помещение площадью не менее 100 м², расположенное в зоне с удобной транспортной доступностью, но не сильно отдалённой от активной городской среды. Обязательные требования к помещению включают наличие:

- отдельных постов для ремонта и диагностики
- клиентской зоны и офиса
- оборудованного рабочего пространства
- прилегающей территории с парковкой и удобным заездом

Также важно наличие качественного электроснабжения, вентиляции, отопления и удобных подъездных путей. В современных реалиях также немаловажным фактором будет доступ к кабельному интернету. Средняя стоимость аренды составляет 25000-60000 рублей в месяц. Дополнительные ежемесячные расходы на коммунальные услуги и электричество — примерно 20 000 рублей.

Для полноценной работы автосервиса формируется команда из семи специалистов, каждый из которых отвечает за определённый участок деятельности:

1. Административный персонал (2 человека):

Директор — координирует все процессы, отвечает за общее управление, стратегическое развитие, взаимодействие с клиентами и партнёрами, а также контроль качества предоставляемых услуг.

Бухгалтер — обеспечивает ведение финансовой и налоговой отчётности, контролирует движение денежных средств, формирует отчёты и занимается ценообразованием.

2. Маркетинговый персонал (1 человек):

Маркетолог — отвечает за продвижение услуг автосервиса, анализ рыночной среды, поведение конкурентов и целевой аудитории. Он также разрабатывает рекламные кампании, занимается брендингом и оценивает эффективность маркетинговых активностей.

3. Производственный персонал (4 человека):

Механик — проводит техническое обслуживание и ремонт автомобилей, проводит диагностику, устраняют выявленные неисправности.

Электрик — обслуживает электрооборудование автомобилей, проводит компьютерные диагностики и занимается другими вопросами по автоэлектрике.

Слесарь широкого профиля — занимается сваркой, правкой и другой обработкой металла.

Техник — проводит техническое обслуживание оборудования и инструментов.

Процесс обслуживания автомобилей в сервисе строится поэтапно: первичный осмотр и приём автомобиля, диагностика, составление сметы, выполнение ремонтных работ, итоговая проверка и передача транспортного средства клиенту.

На каждом этапе необходимо строгое соблюдение регламентов и стандартов, что напрямую влияет на качество и безопасность оказанных услуг.

Планы по развитию автосервиса включают расширение спектра услуг — например, внедрение услуг детейлинга, тюнинга, антикоррозийной обработки, нанесение защитных материалов и покрытий на кузов авто. Также в перспективе — автоматизация бизнес-процессов, внедрение онлайн-записи и CRM-системы для учёта клиентов. Важными задачами остаются повышение эффективности логистики, расширение постоянной клиентской базы, укрепление связей с поставщиками и оптимизация внутренних процессов.

3.1.2 Месторасположение предприятия

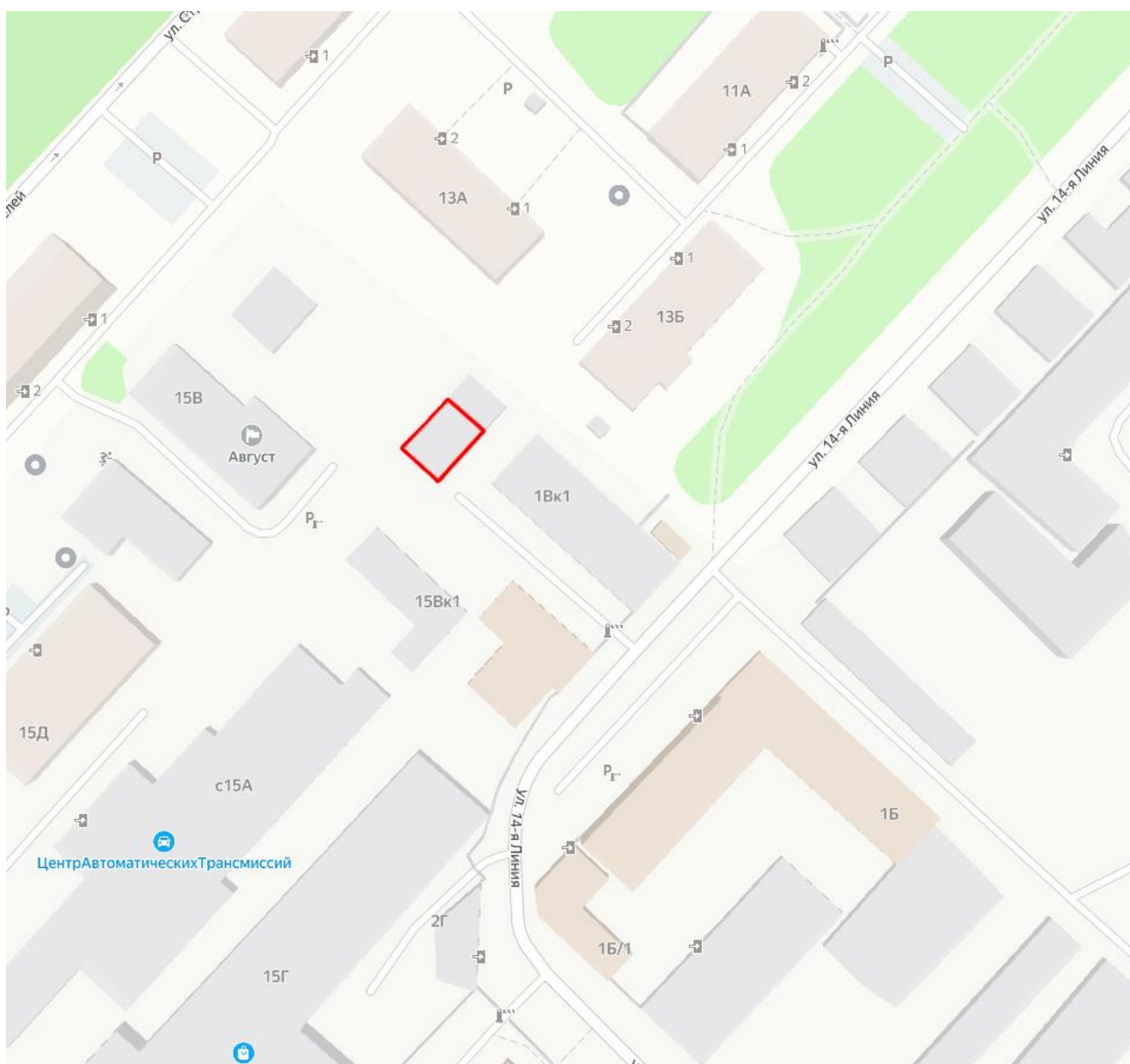


Рисунок 2 – Местоположение на карте

Реализация проекта предполагает организацию автосервисной мастерской, включая приобретение профессионального оборудования и инструментов для диагностики и ремонта автомобилей. Для минимизации стартовых затрат было решено взять помещение в аренду, а не строить его с нуля. Выбранный объект должен отвечать ряду ключевых требований: стабильное электроснабжение (с учетом повышенной нагрузки), водопровод, система вентилирования, отопление, высота потолков не менее 4 м. Отдельное внимание уделяется транспортной доступности – важно обеспечить удобный заезд для легковых и коммерческих автомобилей клиентов и персонала. Проведя небольшую аналитику на основе опроса граждан, было принято решение арендовать помещение в микро-районе Горроща города Рязани. Выбранное месторасположение будущего автосервиса обосновывается следующим:

- относительная близость к центру города, что свидетельствует о потенциальном спросе услуг среди состоятельных автовладельцев.

- удобная организация дорожного движения, что в свою очередь позволит беспрепятственно добраться до сервиса.

- существенная близость к магазинам автозапчастей, что добавит удобства потребителю.

- многоцелевая инфраструктура района, которая обеспечит досуг клиента в момент ожидания окончания обслуживания его автомобиля.

Площадь арендуемого пространства – 150 м², обязательным условием является проведенный ремонт с учетом специфики автосервиса (усиленные полы, предметы пожарной безопасности, соблюдение экологических и санитарных норм). После оценки всех вариантов оптимальным признано помещение по адресу: улица 14-я Линия, 1Вк1, мкр. Горроща, Рязань, 390026 (рис. 2).

Арендная плата составила 190 рублей за квадратный метр в месяц, общая годовая стоимость аренды при этом составляет 342000 рублей. Ежемесячная плата за аренду – 28500 рублей.

3.1.3 Приборы и оборудование

1. Подъёмник (рис. 3)

Подъёмные системы составляют технологическую основу современного автосервиса, обеспечивая выполнение широкого спектра ремонтно-диагностических операций. Данное оборудование представляет собой инженерное решение, позволяющее оптимизировать процессы технического обслуживания транспортных средств за счёт обеспечения эргономичного доступа к нижним конструктивным элементам автомобиля.

Основное эксплуатационное преимущество подъёмников заключается в возможности вертикального позиционирования транспортного средства на оптимальную рабочую высоту. Это позволяет техническому персоналу осуществлять:

- замену технических жидкостей;
- диагностику и ремонт элементов подвески и трансмиссии;
- обслуживание тормозной системы;
- работы с топливной и выхлопной системами;
- антикоррозийную обработку кузовных элементов.

Автомобиль заезжает между стоек подъёмника так, чтобы каждая из четырёх подвижных балок дотягивалась до поддомкратных зон автомобиля. После того как подхваты упёрлись в поддомкратники осуществляется полноценный подъём машины.

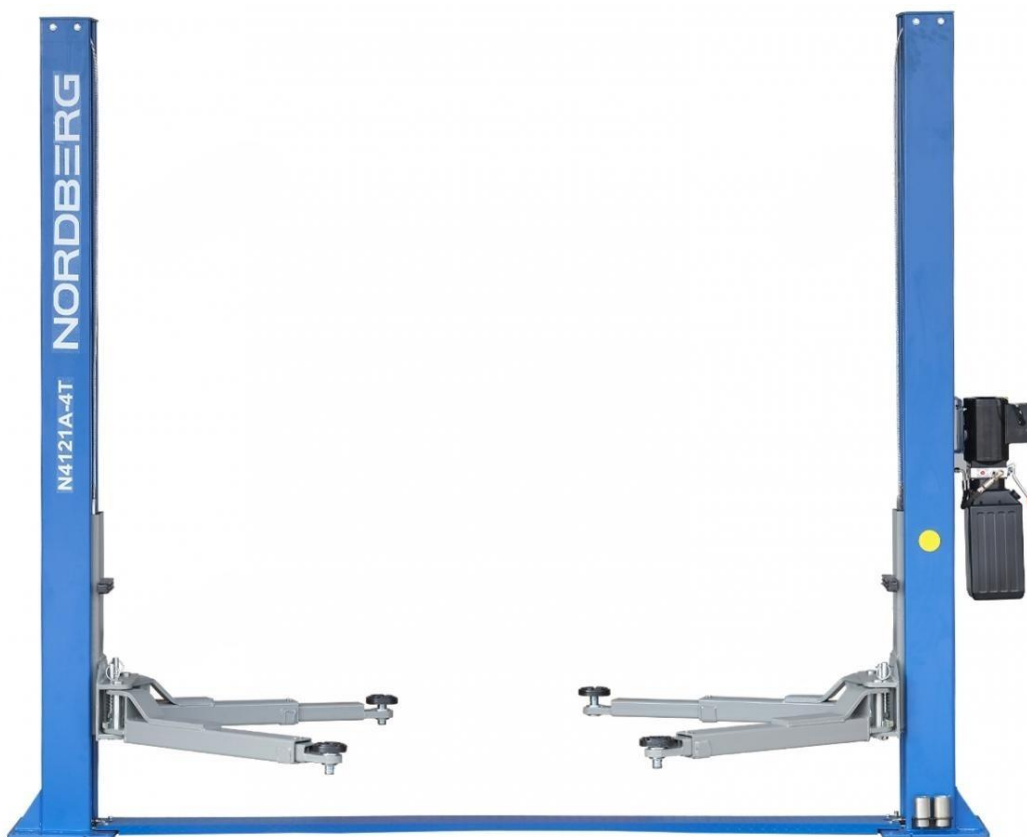


Рисунок 3 – Подъёмник

На рисунке 3 представлен двухстоечный подъёмник NordBerg N4121A-4T с максимально допустимой нагрузкой 4 тонны. Отличный вариант для большинства автосервисов.

2. Балансировочный станок (рис. 4)

Балансировочный станок представляет собой высокотехнологичное оборудование, используемое для обеспечения безопасной эксплуатации колёс. Его применение обусловлено необходимостью точного распределения массы колеса относительно оси вращения, что является критически важным параметром для безаварийной езды автомобиля.

Основная задача балансировочного оборудования состоит в:

- Выявлении дисбаланса колёсной сборки.
- Определении оптимального расположения корректирующих грузов.
- Обеспечении плавности хода транспортного средства.
- Предотвращении преждевременного износа элементов подвески.
- Снижении вибрационного воздействия на кузов и руль автомобиля.



Рисунок 4 – Автоматический балансировочный станок

На рисунке 4 представлен балансировочный стенд Gelios СБМП-60/3D для колёс диаметром до 900 мм и максимальным весом 70 кг.

3. Эндоскоп (рис 5.)

Автомобильный эндоскоп представляет собой специализированное диагностическое оборудование, позволяющее проводить визуальный осмотр труднодоступных узлов и агрегатов транспортного средства без необходимости их разборки. Данное устройство нашло широкое применение в современных автосервисах как эффективный инструмент технической диагностики.

Технические характеристики современных моделей:

- Разрешение камеры: до 1920×1080 pі
- Длина зонда: от 1 до 5 метров
- Диаметр зонда: 5-10 мм
- Угол обзора: 60-120 градусов
- Подсветка: светодиодная

- Интерфейс вывода: ЖК-дисплей или подключение к ПК/смартфону

Преимущества использования:

1. Предварительная диагностика – позволяет избежать дорогостоящей разборки агрегатов.
2. Высокая точность – обеспечивает детальный осмотр внутренних поверхностей.
3. Экономия времени – сокращает продолжительность диагностических процедур.
4. Документирование – возможность сохранения фото и видео материалов.
5. Универсальность – применим для различных узлов автомобиля.

Автомобильный эндоскоп значительно расширяет диагностические возможности автосервиса, позволяя выявлять неисправности на ранних стадиях и сокращая затраты на ремонтные работы. Его использование соответствует современным стандартам технического обслуживания транспортных средств и способствует повышению качества предоставляемых услуг.



Рисунок 5 – Эндоскоп

На рисунке 5 представлен видео-эндоскоп Autel MaxiVideo MV400 с диаметром зонда 5,5 мм и длиной 1 метр.

4. Осциллограф – мотор-тестер (рис. 6)

В отличие от стандартных сканеров ошибок, этот прибор позволяет визуализировать электрические процессы в реальном времени, обеспечивая глубину диагностики, недостижимую другими методами. Автомобильный осциллограф значительно расширяет диагностические возможности современного автосервиса и его применение особенно актуально при работе с современными автомобилями, где доля электронных систем постоянно возрастает.



Рисунок 6 – Осциллограф

На рисунке 6 представлен популярный мотор-тестер Micsig SATO1004 с сенсорным ЖК дисплеем на 8 дюймов.

5. Мультимарочный диагностический сканер (рис. 7)

В связи с тем, что многие автопроизводители используют индивидуальные протоколы диагностики, сканеры для каждого такого авто отличаются. Для решения данной проблемы был разработан специальный прибор. Мультимарочный диагностический сканер представляет собой профессиональное диагностическое оборудование, способное работать с электронными системами управления транспортных средств различных брендов. В отличие от специализированных сканеров, предназначенных для конкретных марок, это устройство обеспечивает универсальный доступ к диагностическим данным большинства современных автомобилей.

Мультимарочный диагностический сканер стал обязательным инструментом для современных автосервисов, позволяя значительно расширить спектр предоставляемых услуг и повысить качество диагностики. Его использование обеспечивает конкурентное преимущество и рост прибыли сервиса.



Рисунок 7 – Мультимарочный сканер

На рисунке 7 представлен сканер диагностический Launch X-431 PRO3 Full v. 5.0 на операционной системе Android 10.

3.1.4 Список услуг

В этом разделе представлены услуги автосервиса, которые будут осуществляться на первичных стадиях предприятия. В таблице будут приведены время выполнения и цены за обслуживание. В дальнейшем спектр услуг будет расширяться и будут вводиться сторонние отрасли, такие как детейлинг или автомойка.

Диагностика силовых агрегатов

Таблица 1 – Данные о диагностике СА

Стоимость	1400 рублей
Время	30 - 60 минут



Рисунок 8 – Диагностика силовых агрегатов

Диагностика электронных систем

Таблица 2 – Данные о диагностике ЭС

Стоимость	1500 рублей
Время	30 - 90 минут

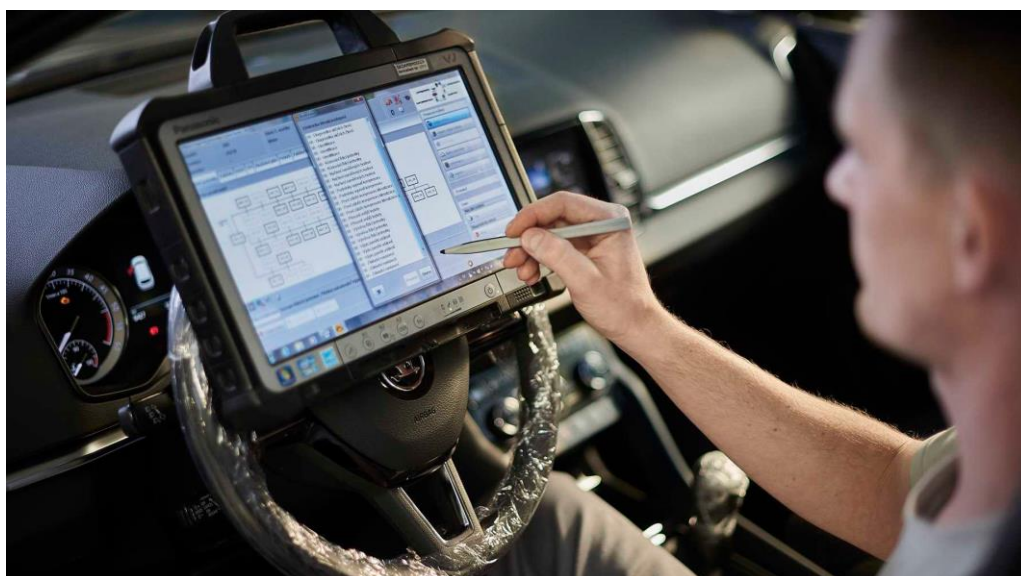


Рисунок 9 – Диагностика электронных систем

Замена технических жидкостей

Таблица 3 – Данные о замене ТЖ

Стоимость	1800 рублей
Время	30 - 90 минут



Рисунок 10 – Замена технических жидкостей

Слесарные работы лёгкого профиля

Таблица 4 – Данные о слесарных работах лёгкого профиля

Стоимость	2100 рублей
Время	1 – 3 часа



Рисунок 11 – Слесарные работы лёгкого профиля

Слесарные работы сложного профиля

Таблица 5 – Данные о слесарных работах сложного профиля

Стоимость	7100 рублей
Время	От 4 часов



Рисунок 12 – Слесарные работы сложного профиля

Удаление катализатора

Таблица 6 – Данные об удалении катализатора

Стоимость	4200 рублей
Время	1 – 1,5 часа



Рисунок 13 – Удаление катализатора

Шиномонтаж

Таблица 7 – Данные о шиномонтаже

Стоимость	2000 рублей
Время	30 - 60 минут



Рисунок 14 – Шиномонтаж

Балансировка

Таблица 8 – Данные о балансировке (4 колеса)

Стоимость	1900 рублей
Время	30 - 60 минут



Рисунок 15 – Балансировка

Сход-Развал

Таблица 9 – Данные о настройке сход-развала

Стоимость	2200 рублей
Время	1 – 2 часа



Рисунок 16 – Сход-Развал

Чип-тюнинг

Таблица 10 – Данные о чип-тюнинг

Стоимость	8200 рублей
Время	От 1 часа

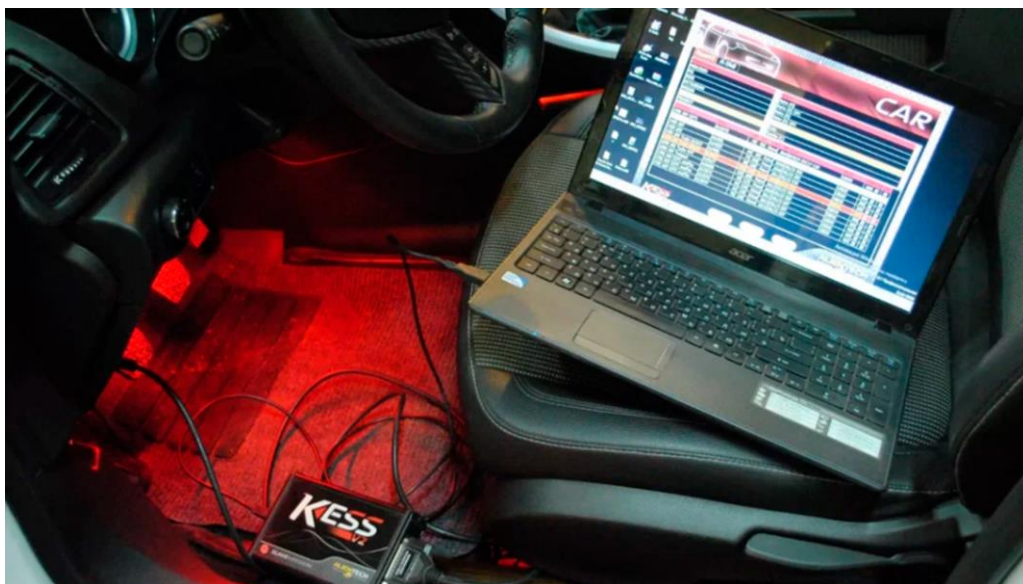


Рисунок 17 – Чип-тюнинг

3.2 Календарный план работ

В ходе выполнения проекта планируется закупка импортного оборудования, оснащение помещения и поиск работников. Реализация проекта намечена на 2025–2028 годы и будет проводиться в два этапа:

Первый этап (март 2025 – август 2025):

- оформление договора аренды с собственником помещения;
- рекламная кампания
- приобретение и монтаж оборудования;
- подбор и обучение персонала.

Второй этап (август 2025 – март 2028):

- открытие предприятия.

Проект направлен на развитие сети предприятий.

3.3 Управление качеством

Ремонт и обслуживание автомобилей выполняется в строгом соответствии с регламентом, закреплённым в технической документации (технологической карте или рабочем листе), которая содержит:

- требования к качеству запчастей и расходных материалов;

- правила приёмки, хранения и транспортирования автомобиля;
- последовательность выполнения ремонтных операций;
- технические стандарты на каждом этапе работ;
- методы проверки качества выполненных услуг.

Для гарантии соответствия ремонта установленным стандартам, каждый автомобиль после обслуживания проходит контроль специалистом отдела технического надзора (ОТК).

3.4 Внесение данных в Project Expert

В данной выпускной квалификационной работе финансовое моделирование инвестиционного проекта осуществляется с использованием специализированной программы Project Expert. Программа обладает логичным и удобным интерфейсом, состоящим из тематических разделов, каждый из которых соответствует определённой стадии разработки и оценки проекта. Ввод информации происходит посредством интерактивных форм с разветвлённой системой полей и параметров.

Все аналитические отчёты и прогнозы формируются на основе загруженных в систему исходных данных. Для комплексного бизнес-планирования в Project Expert требуется последовательное выполнение следующих действий:

- Заполнение основных параметров проекта: настройка расчётных модулей, указание номенклатуры услуг, планируемых к реализации, установление единиц измерения и сроков выхода на рынок.
- Формирование макроэкономических условий: выбор валютных курсов, определение процентных ставок, прогнозирование инфляции по основным статьям бюджета, а также учёт налогового режима.
- Построение графика реализации проекта с разбивкой на фазы, указанием их взаимозависимостей, регистрацией активов предприятия и способов их амортизации.

– Формирование производственного плана с внесением информации о плановых объёмах сбыта и операционных издержках.

– Подготовка инвестиционного раздела с проработкой схем привлечения капитала и графиком погашения заёмных средств.

3.4.1 Ввод данных

Исходные данные вносятся через функциональные модули, расположенные в разделе «Проект». В модуле «Заголовок» отображаются ключевые параметры проекта, указанные при его инициализации:

- название проекта – Автосервис;
- дата старта – 1 марта 2025 года;
- срок реализации – 3 года

(см. рис. 18).

Рисунок 18 – Модуль «Заголовок»

Модуль «Список продуктов» содержит перечень оказываемых услуг, запланированных к оказанию на предприятии, а также график начала их коммерческой реализации (рис. 19).

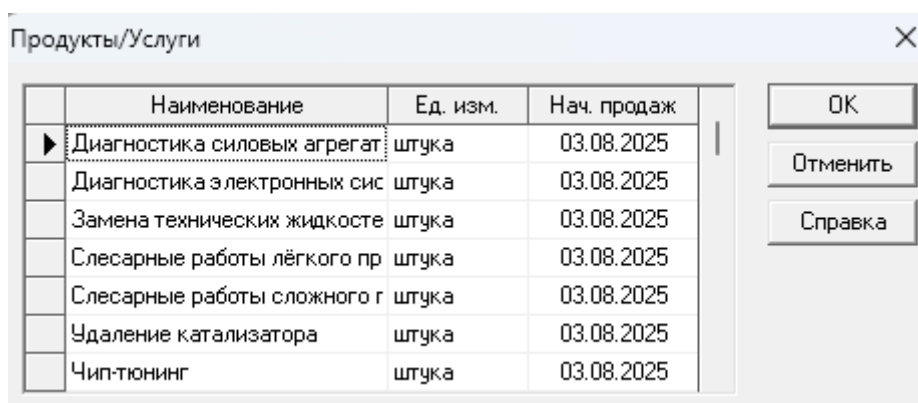


Рисунок 19 – Модуль «Список продуктов»

«Отображение данных» – это модуль, предназначенный для настройки визуализации результатов в итоговых таблицах. С его помощью пользователь может выбрать:

- временной масштаб (месяц или квартал);
- количество строк в отчете;
- валюту для представления финансовых показателей (рис. 20, 21).

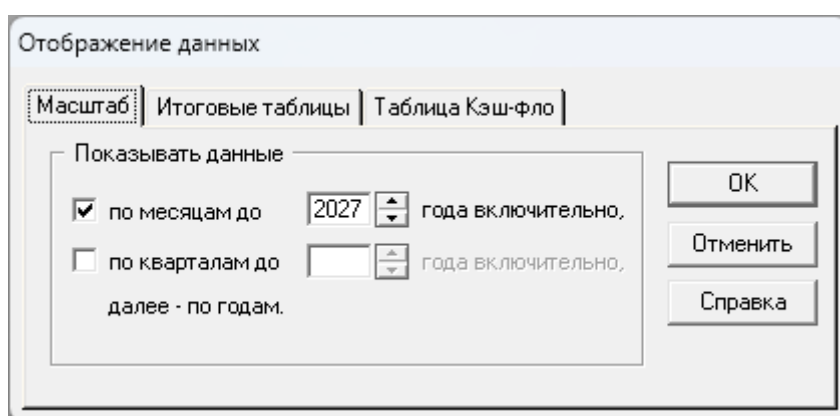


Рисунок 20 – Модуль «Отображение данных / Масштаб»

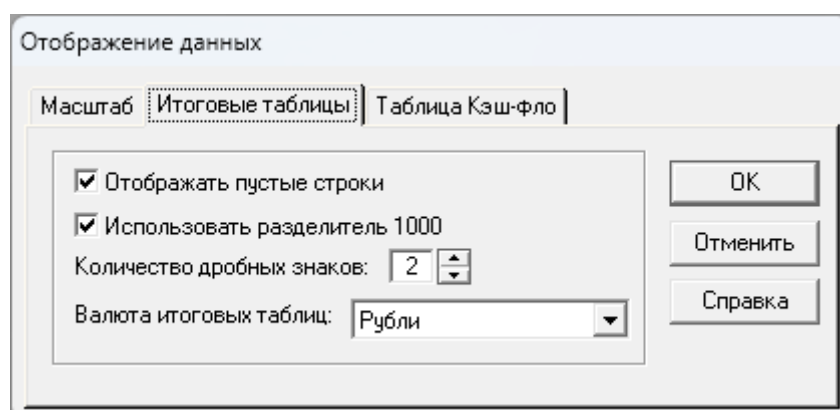


Рисунок 21 – Модуль «Отображение данных / Итоговые таблицы»

В модуле «Настройка расчета» задаются ключевые финансовые параметры, включая:

- ставку дисконтирования (10% для операций в рублях);
- степень детализации при формировании результатов вычислений (рис. 22).

Настройка расчета

Ставка дисконтирования | Детализация | Показатели эффективности

Общая ставка дисконтирования

Рубли: 16,00 % Доллар: 3,00 %

Шаг дисконтирования: месяц

☐ Использовать специальные ставки дисконтирования для расчета MIRR

Рубли: 0,00 % Доллар: 0,00 %

Для поступлений: 0,00 % Для выплат: 0,00 %

OK, Отменить, Справка

Рисунок 22 – Модуль «Настройка расчета»

3.4.2 Описание финансово-экономической среды

Раздел «Окружение» предназначен для оценки внешних экономических и финансовых факторов, оказывающих влияние на реализацию проекта.

В модуле «Валюта» пользователь может задать основную и вспомогательную валюты проекта. По умолчанию базовой расчетной единицей является российский рубль, а дополнительной – доллар США с первоначальным обменным курсом 77 рублей за доллар. При этом все итоговые расчеты выполняются исключительно в основной валюте (см. рис. 23).

Валюта проекта

Валюта: Ед. измерения:

Основная:

Вторая:

(для расчетов на внешнем рынке)

Курс на момент начала проекта: 1\$ US = руб..

Темпы роста/падения курса (%) ☐ Использовать ежемесячные значения

	1 год	2 год	3 год
▶	0,00	0,00	0,00

Рисунок 23 – Модуль «Валюта»

Модуль «Учетная ставка» позволяет определить годовые ставки рефинансирования для каждой из используемых валют на протяжении всего жизненного цикла проекта (рис. 24). На момент запуска проекта установленная ставка составляет 21%.

Ставка рефинансирования

	1 год	2 год	3 год
▶	21,00	19,95	18,95

Тенденции изменения

% в год с года по год.

Рисунок 24 – Модуль «Учетная ставка»

Функционал модуля «Инфляция» дает возможность учесть инфляционные факторы, воздействующие на внешние условия реализации проекта. При этом степень влияния инфляции варьируется в зависимости от источника ее возникновения (рис. 25).

Инфляция

Рубли | Доллар

☐ Ежемесячные значения ☐ Использовать для всех объектов

Объект	1 год	2 год	3 год
► Сбыт	11,00	10,00	9,00
Прямые издержки	9,00	9,00	10,00
Общие издержки	9,00	10,00	9,00
Зарплата	5,00	7,00	8,00
Недвижимость	8,00	10,00	12,00

Тенденции изменения - Недвижимость

0,00 % в год с 1 года по 3 год. Пересчитать

Рисунок 25 – Модуль «Инфляция»

Модуль «Налоги» обеспечивает ввод данных о налоговых обязательствах, связанных с ключевыми направлениями проекта, а также формирует обобщенное представление о налоговой нагрузке (рис. 26).

Налоги

Список налогов:

Название	Ставка, %
► Налог на прибыль	30,00
НДС	20,00
Налог на имущество	2,00
Выплаты в пенс. фонд	28,00
Выплаты в ФСС	5,40

Налог на прибыль - Описание

Налогооблагаемая база: Зарплата Формула...

Периодичность выплат: Месяц

Изменения ставки:

месяц проекта	Ставка, %
►	

Рисунок 26 – Модуль «Налоги»

3.4.3 Составление календарного графика работ

Формирование календарного графика реализации проекта осуществляется в рамках раздела "Инвестиционный план" с использованием

специализированного модуля "Календарный план". Данный инструментарий позволяет систематизировать все подготовительные мероприятия, предшествующие запуску производственного процесса.

Функциональные возможности модуля включают:

- Детализированный перечень технологических этапов
- Расчет временных затрат (в днях) для каждого этапа
- Определение объема требуемых инвестиций (в рублях)

Для наглядного представления данных в интерфейсе модуля предусмотрена графическая диаграмма, которая визуализирует хронологическую последовательность этапов (см. рис. 27).

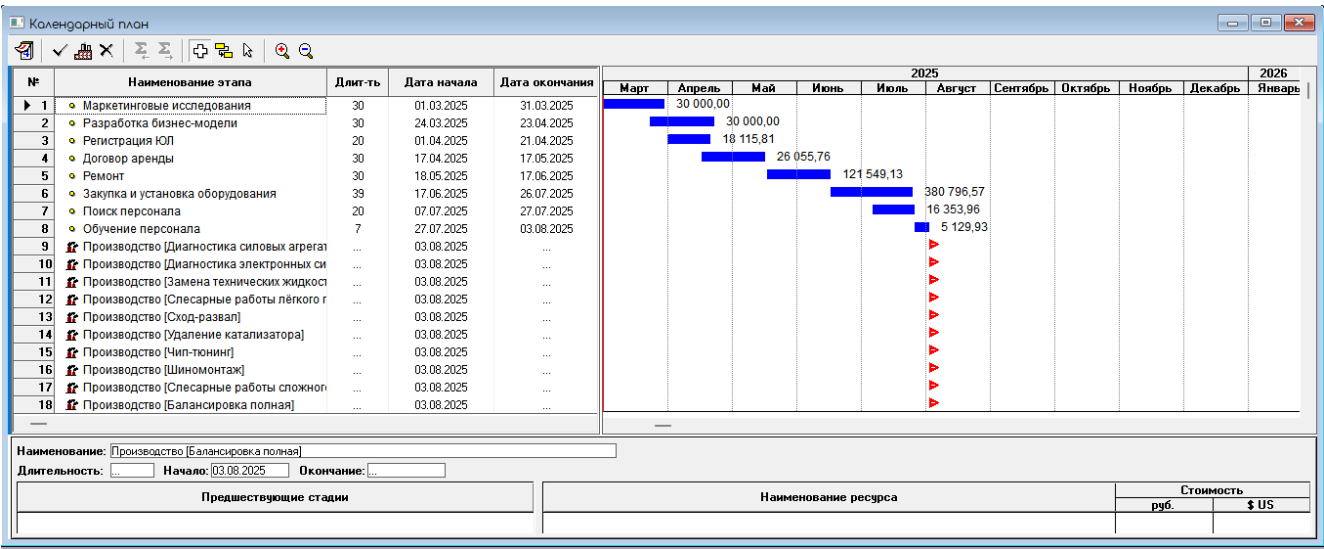


Рисунок 27 – Модуль «Календарный план»

3.4.4 Формирование операционного плана

Разработка операционного плана осуществляется в специализированных модулях раздела «Операционный план», предназначенных для детализации стратегии операционной деятельности компании, реализующей инвестиционный проект. В модуле «План сбыта» формируется стратегия продаж, включая определение ценовой политики и прогнозирование месячных объемов реализации продукции (рис. 28).

План сбыта

Наименование	Цена(руб.)	Цена(\$ US)
▶ Диагностика силовых агрегатов	1 400,000	
Диагностика электронных систем	1 500,000	
Замена технических жидкостей	1 800,000	
Слесарные работы лёгкого профиля	2 100,000	
Слесарные работы сложного профиля	7 100,000	
Удаление катализатора	4 200,000	

Диагностика силовых агрегатов

Объем сбыта |

Дата начала поставок: 03.08.2025

	3.2025	4.2025	5.2025	6.2025	7.2025	8.2025	9.2025	10.2025	11
▶ Объем продаж(штука)						20,00	20,00	20,00	

Быстрый ввод... ☒ Сезонность...

Рисунок 28 – Модуль «План сбыта»

Модуль «План производства» используется для детализации производственной стратегии предприятия. В нем указываются затраты на выпуск единицы продукции, то есть производственные расходы, варьирующиеся в зависимости от используемых материалов [3]. На основании себестоимости производства устанавливается отпускная цена товара. Прибыль проекта вычисляется как разница между себестоимостью и ценой реализации. В рамках рассматриваемого предприятия, сферой деятельности которого является оказание услуг, данный модуль не задействован (рис. 29).

[illegible]

Рисунок 29 – Модуль «План производства»

Модуль «План персонала» предназначен для внесения данных о сотрудниках компании, включая численность работников по должностям и размер их заработной платы (рис. 30).

План персонала

Управление

Производство

Маркетинг

	Должность	Кол-во	Зарпл.(руб.)	Зарпл.(\$ US)
▶	Директор	1	30 000,00	
	Гл. бухгалтер	1	25 000,00	

OK

Отменить

Справка

Директор - Описание

Периодические выплаты

Ежемесячно

Разовая выплата

01.03.2025

Сложная схема выплат

Схема...

По формуле

Формула...

В течение

всего проекта

периода производства

периода с

0

по

32

мес.

Задержка платежей:

0

дн.

Учет...

Сезонные изменения...

Рисунок 30 – Модуль «План персонала»

Модуль «Общие издержки» отражает совокупные ежемесячные расходы организации, в том числе административные, производственные и маркетинговые затраты (рис. 31).

Рисунок 31 – Модуль «Общие издержки»

3.4.5 Формирование финансового плана

Раздел «Финансирование» служит для формирования финансового плана.

В модуле «Акционерный план» указываются условия финансирования проекта (рис. 32).

Акционерный капитал

Список акционеров :

Акционер	Дата	Сумма(руб.)	Сумма(\$ US)
Акционер 1	01.03.2025	460 000,00	
Акционер 2	01.03.2025	400 000,00	

Акционер 1 - Описание

☐ Разовая выплата
 ☐ Госфинансирование

☒ Постепенная выплата взноса в течение мес.

☐ Сложная схема выплат

Акции

Номинальная стоимость : руб. Количество :

☐ Привилегированные акции : %

Рисунок 32 – Модуль «Акционерный план»

В модуле «Займы» происходит документирование плана по заёмным средствам на реализацию бизнеса. В рамках проекта было принято решение оформить кредит на 2500000 рублей под 25% (рис. 33).

Кредиты

Название	Дата	Сумма(руб.)	Сумма(\$ US)	Срок
Кредит	01.03.2025	2 500 000,00		32 м

Кредит - Описание

Выплаты процентов | Поступления | Возврат

Ставка : % ☒ Капитализация

☒ Регулярные Отсрочка первой выплаты мес.

☐ Разовые

Задолженность выплачивается

Отнесение процентов :

Рисунок 33 – Модуль «Займы»

3.4.6 Анализ проекта

После определения основных параметров и условий финансирования выполняются необходимые расчеты. На рисунке 34 показаны доходы и расходы проекта.

Прибыли-убытки (руб.)	3.2025	4.2025	5.2025	6.2025	7.2025	8.2025	9.2025	10.2025	11.2025	12.2025	1.2026
Валовый объем продаж						516 568,25	515 061,77	529 506,36	534 113,52	534 543,24	454 234,24
Потери											
Налоги с продаж											
Чистый объем продаж						516 568,25	515 061,77	529 506,36	534 113,52	534 543,24	454 234,24
Материалы и комплектующие											
Сдельная зарплата											
Суммарные прямые издержки											
Валовая прибыль						516 568,25	515 061,77	529 506,36	534 113,52	534 543,24	454 234,24
Налог на имущество											
Административные издержки	83 333,33	83 933,94	84 538,88	85 148,18	85 761,87	107 974,98	108 753,19	109 537,01	110 326,48	111 121,64	111 922,22
Производственные издержки						21 595,00	21 750,64	21 907,40	22 065,30	22 224,33	22 384,44
Маркетинговые издержки	12 500,00	12 590,09	12 680,83	12 772,23	12 864,28	12 957,00	13 050,38	13 144,44	13 239,18	13 334,60	13 430,22
Зарплата административного персонала	90 970,00	91 340,62	91 712,76	92 086,41	92 461,58	92 838,28	93 216,51	93 596,29	93 977,61	94 360,49	94 744,44
Зарплата производственного персонала						151 917,18	152 536,11	153 157,56	153 781,54	154 408,07	155 037,00
Зарплата маркетингового персонала	24 810,00	24 911,08	25 012,57	25 114,47	25 216,79	25 319,53	25 422,68	25 526,26	25 630,26	25 734,68	25 839,44
Суммарные постоянные издержки	211 613,33	212 775,74	213 945,04	215 121,29	216 304,52	412 601,96	414 729,52	416 868,96	419 020,36	421 183,80	423 359,11
Амортизация											
Проценты по кредитам									76 012,35	73 842,21	71 672,22
Суммарные непроизводственные издержки									76 012,35	73 842,21	71 672,22
Другие доходы											
Другие издержки	50 000,00	36 809,65	101 290,95	245 575,61	89 658,11						
Убытки предыдущих периодов		261 613,33	511 198,72	826 434,70	1 287 131,60	1 593 094,23	1 489 127,94	1 388 795,69	1 276 158,29	1 237 077,48	1 197 560,25
Прибыль до выплаты налога	-261 613,33	-511 198,72	-826 434,70	-1 287 131,60	-1 593 094,23	-1 489 127,94	-1 388 795,69	-1 276 158,29	-1 237 077,48	-1 197 560,25	-1 238 357,11
Суммарные издержки, отнесенные на прибыль											
Прибыль от курсовой разницы											
Налогооблагаемая прибыль	-261 613,33	-511 198,72	-826 434,70	-1 287 131,60	-1 593 094,23	-1 489 127,94	-1 388 795,69	-1 276 158,29	-1 237 077,48	-1 197 560,25	-1 238 357,11
Налог на прибыль											
Чистая прибыль	-261 613,33	-511 198,72	-826 434,70	-1 287 131,60	-1 593 094,23	-1 489 127,94	-1 388 795,69	-1 276 158,29	-1 237 077,48	-1 197 560,25	-1 238 357,11

Рисунок 34 – Динамика расходов и доходов

Результаты расчетов демонстрируют следующие показатели инвестиционной эффективности (рис. 35). Анализ данных позволяет сделать вывод, что проект является экономически выгодным и перспективным для инвесторов. Ключевые критерии:

- Срок окупаемости (PB) – 26 месяцев при общей длительности проекта 36 месяца, что означает возврат вложений через 2 года и 2 месяца;
- Индекс прибыльности (PI) – 1,55, то есть каждый вложенный рубль приносит 55 копеек дохода;
- Чистый дисконтированный доход (NPV) – положительный и равен 881260 рублям.

Эффективность инвестиций				✕
Длительность проекта		36	мес.	OK
Период расчета		36	мес.	Справка
Рубли				
	Ставка дисконтирования	16,00	%	
	Период окупаемости - PB	26	мес.	
	Дисконтированный период окупаемости - DPB	28	мес.	
	Средняя норма рентабельности - ARR	65,89	%	
	Чистый приведенный доход - NPV	881 260		
	Индекс прибыльности - PI	1,55		
	Внутренняя норма рентабельности - IRR	56,37	%	
	Модифицированная внутренняя норма рентабельности - MIRR	33,38	%	
	Длительность - D	1,75	лет	
Доллар				
	Ставка дисконтирования	3,00	%	
	Период окупаемости - PB	26	мес.	
	Дисконтированный период окупаемости - DPB	26	мес.	
	Средняя норма рентабельности - ARR	65,89	%	
	Чистый приведенный доход - NPV	18 591		
	Индекс прибыльности - PI	1,88		
	Внутренняя норма рентабельности - IRR	56,37	%	
	Модифицированная внутренняя норма рентабельности - MIRR	26,46	%	
	Длительность - D	1,82	лет	

Рисунок 35 – Эффективность инвестиций

Ниже на графике показана динамика окупаемости проекта (рис. 36).

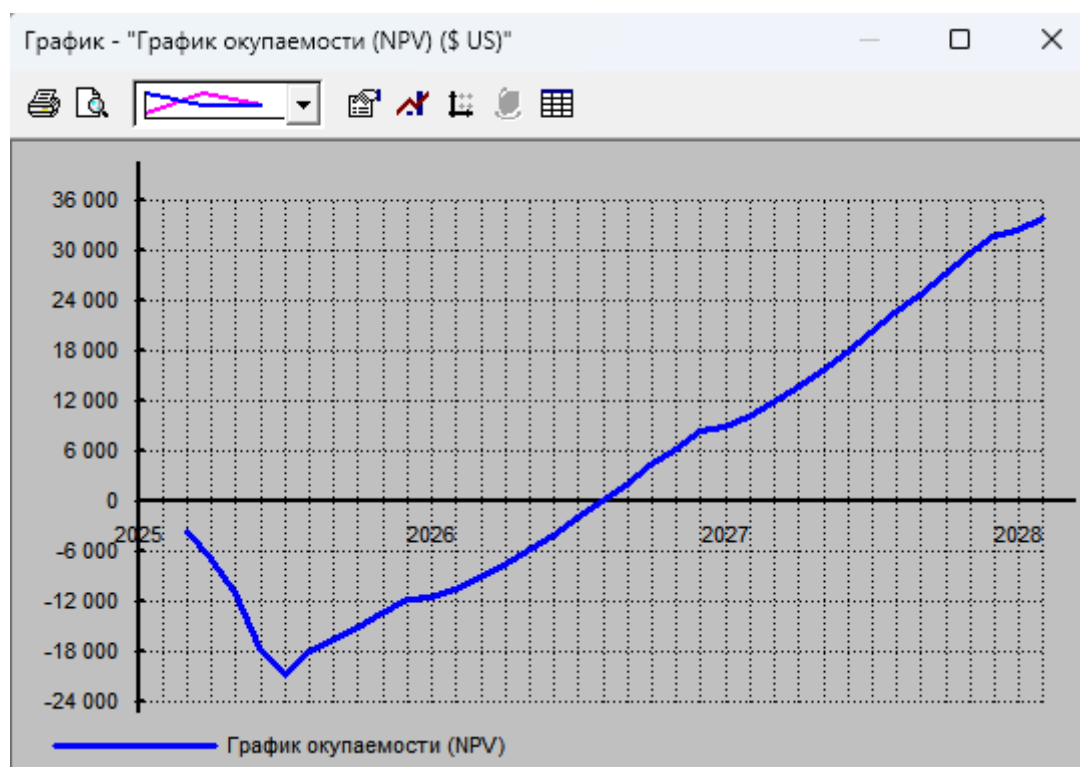


Рисунок 36 – График окупаемости

Далее в таблице мы видим статистика финансовых показателей (рис. 37).

Финансовые показатели	3.2025	4.2025	5.2025	6.2025	7.2025	8.2025	9.2025	10.2025	11.2025	12.2025	1.2026	2.2026	3.2026
► Коэффициент текущей ликвидности (CR), %	753,31	532,86	387,98	268,12	203,72	196,00	197,22	193,16	179,86	174,58	163,58	154,54	147,61
Коэффициент срочной ликвидности (QR), %	753,31	532,86	387,98	268,12	203,72	196,00	197,22	193,16	179,86	174,58	163,58	154,54	147,61
Чистый оборотный капитал (NWC), руб.	2 041 600,95	1 803 563,19	1 499 874,82	1 050 725,54	756 310,53	871 824,44	983 704,31	1 042 175,05	977 089,18	912 439,75	767 475,93	662 591,50	580 504,29
Чистый оборотный капитал (NWC), \$ US	26 514,30	23 422,90	19 478,89	13 645,79	9 822,21	11 322,40	12 775,38	13 534,74	12 689,47	11 849,87	9 967,22	8 605,08	7 539,02
Коэф. оборачиваем. запасов (ST)													
Коэф. оборачиваем. дебиторской задолж. (CP)													
Коэф. оборачиваем. кредиторской задолж. (CPR)													
Коэф. оборачиваем. рабочего капитала (NCT)						7,11	6,28	6,10	6,56	7,03	7,10	8,95	10,69
Коэф. оборачиваем. основных средств (FAT)													
Коэф. оборачиваем. активов (TAT)						3,48	3,10	2,94	2,91	3,00	2,76	3,16	3,45
Суммарные обязательства к активам (TD/TA), %	106,20	112,60	123,72	149,19	168,30	144,65	129,00	119,26	117,14	115,80	119,16	120,19	119,84
Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), %	92,92	93,83	97,94	111,89	119,21	93,63	78,30	67,49	61,54	58,52	58,03	55,48	52,09
Долгоср. обязат. к внеоборотн. акт. (LTD/FA), %													
Суммарные обязательства к собств. кап. (TD/EQ), %	-1 713,51	-893,59	-521,60	-303,30	-246,42	-323,94	-444,77	-619,23	-683,60	-732,73	-621,89	-595,29	-604,15
Коэффициент покрытия процентов (TIE), раз									-15,27	-15,22	-16,28	-16,83	-17,07
Коэф. рентабельности валовой прибыли (GPM), %						100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Коэф. рентабельности операцион. прибыли (OPM), %						-288,27	-269,64	-241,01	-231,61	-224,03	-272,63	-250,66	-235,32
Коэф. рентабельности чистой прибыли (NPM), %						-288,27	-269,64	-241,01	-231,61	-224,03	-272,63	-250,66	-235,32
Рентабельность оборотных активов (RCA), %	-133,36	-276,30	-490,78	-921,72	-1 286,94	-1 003,93	-835,15	-708,71	-674,58	-672,84	-752,57	-791,94	-811,42
Рентабельность внеоборотных активов (RFA), %													
Рентабельность инвестиций (ROI), %	-133,36	-276,30	-490,78	-921,72	-1 286,94	-1 003,93	-835,15	-708,71	-674,58	-672,84	-752,57	-791,94	-811,42
Рентабельность собственного капитала (ROE), %	2 151,73	2 192,65	2 069,14	1 873,84	1 884,35	2 248,19	2 879,35	3 679,83	3 936,84	4 257,23	3 927,58	3 922,42	4 090,79

Рисунок 37 – Фрагмент финансовых показателей

На основании этих данных можно утверждать, что проект обладает относительно высокой эффективностью.

3.5 Анализ чувствительности

Оценка устойчивости проекта предполагает определение критических значений ключевых параметров, способных существенно повлиять на его экономическую эффективность [9]. Наибольшую значимость здесь имеют два фактора: объем сбыта и цена сбыта (рис. 38). Чем шире диапазон, в котором эти показатели могут варьироваться без ущерба для рентабельности, тем стабильнее проект и ниже риски, связанные с рыночными колебаниями.

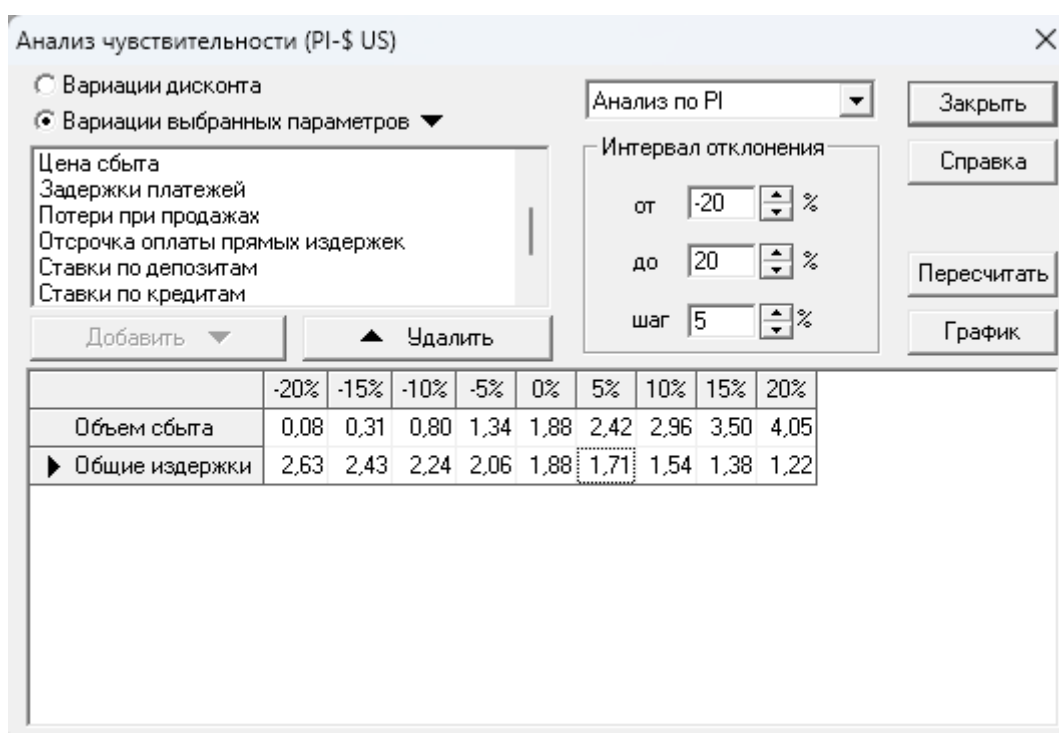


Рисунок 38 – Модуль «Анализ чувствительности»

В ходе анализа исследуется, насколько допустимо снижение цен и объёма реализации, после чего оценивается их влияние на основные критерии эффективности:

- срок окупаемости (PB),
- индекс прибыльности (PI),
- чистый дисконтированный доход (NPV).

Результаты представлены в виде графиков (рис. 39–41), наглядно демонстрирующих предельные значения, при которых проект сохраняет свою целесообразность.

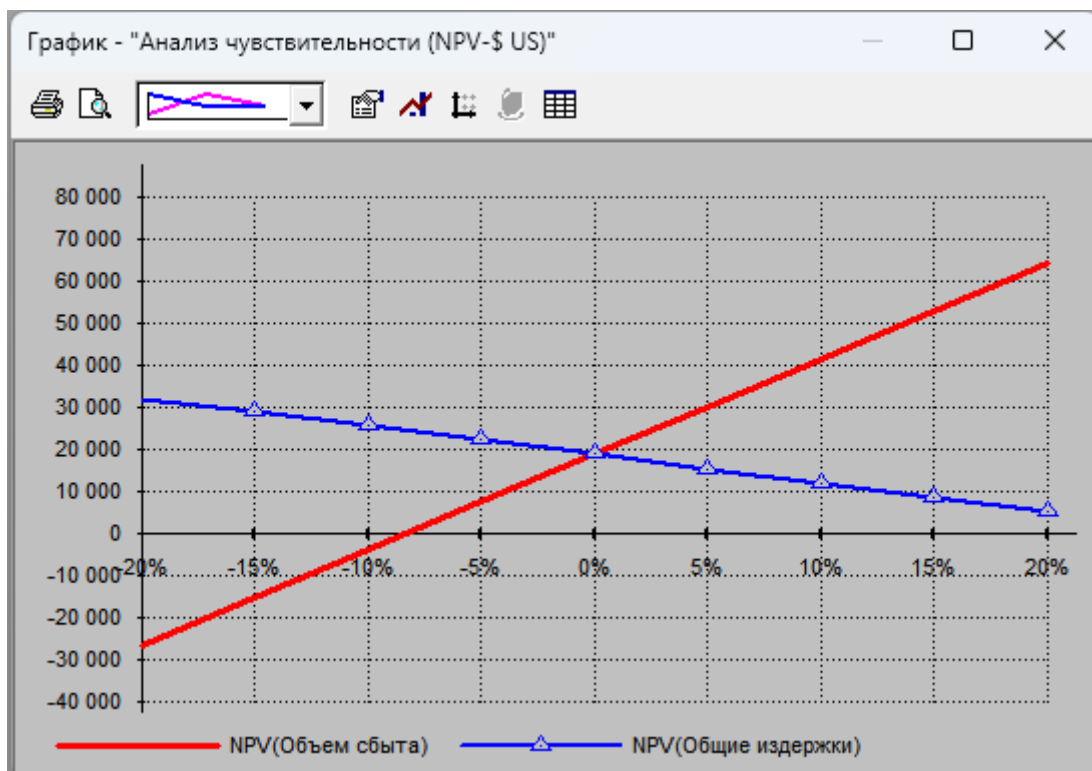


Рисунок 39 – Анализ чувствительности по NPV

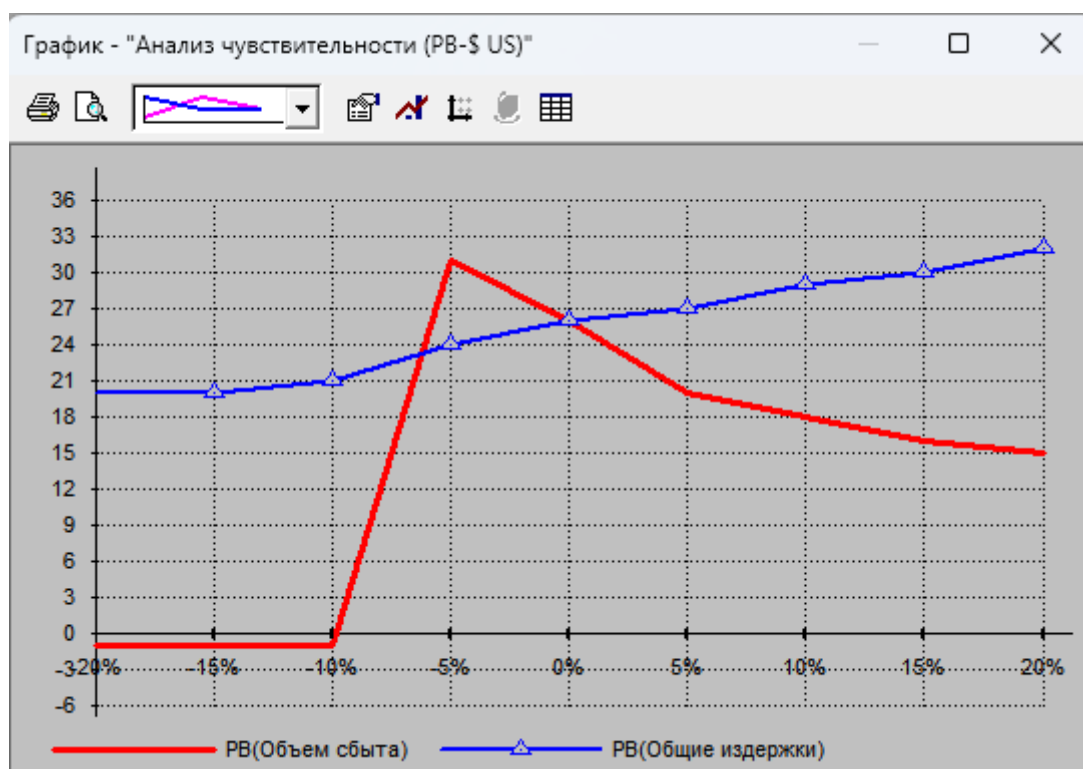


Рисунок 40 – Анализ чувствительности по PB

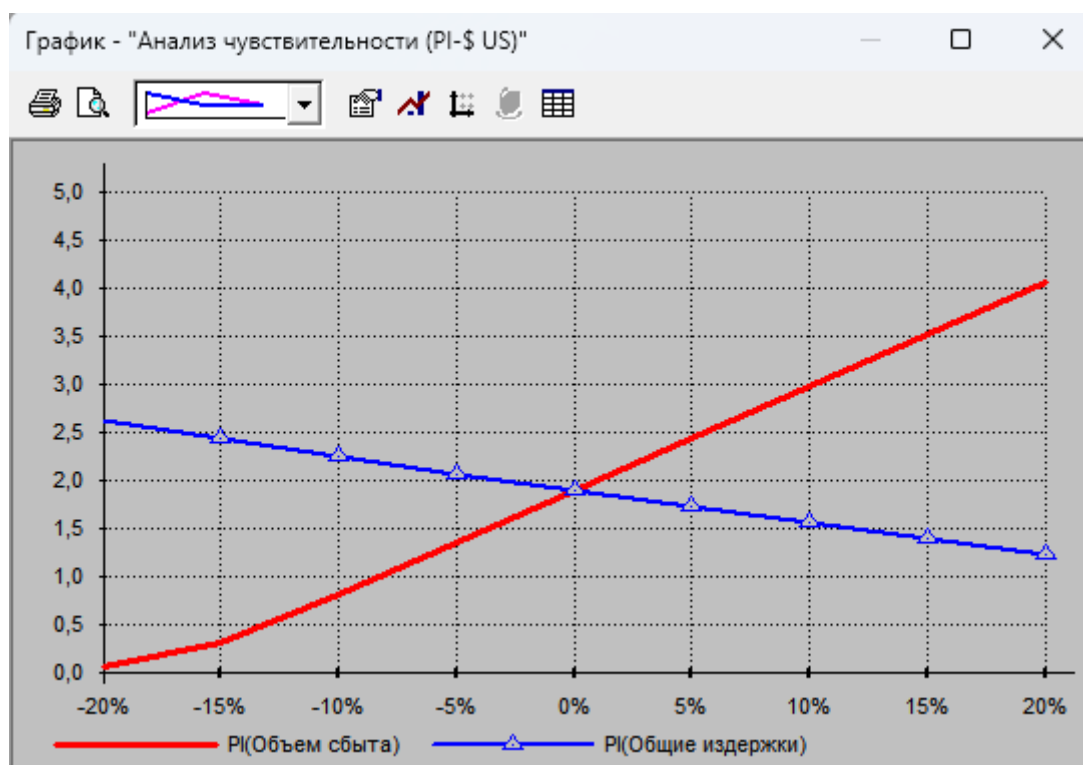


Рисунок 41 – Анализ чувствительности по PI

Чтобы бизнес был выгодным, коэффициент рентабельности должен превышать один, а NPV был положительным. Так как предприятие основано на оказании услуг, объем сбыта имеет самое существенное влияние на индекс окупаемости. Графики показывают, что для поддержания рентабельности бизнеса максимально допустимое снижение продаж составляет 8 %.

4. Выводы по эффективности предложения

В результате реализации проекта будет создан автосервис, который будет специализироваться на ремонте и обслуживании автомобилей, уделяя особое внимание навыкам обслуживания китайских брендов. Это особенно актуально в условиях быстрого роста спроса на данный автомобильный сегмент в нашей стране. В связи с ограниченным предложением импортных запчастей из-за экономических санкций и нехватке мастеров, квалифицирующихся на новых машинах из КНР.

Предполагается, что возможность занять данный сегмент автосервисного бизнеса одними из первых обеспечит хорошую репутацию и стабильный поток клиентов. Автосервис также будет предоставлять гарантийное обслуживание на все виды работ. В дальнейшем планируется развитие сети бизнеса: регистрация собственного бренда, открытие детейлинг-центров, автомоек и, возможно, магазина автозапчастей.

Экономические расчеты подтверждают, что проект является эффективным и быстро окупаемым в данной нише предприятий.

В итоге, цели и задачи, поставленные перед выпускной квалификационной работой, были полностью достигнуты и успешно выполнены.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В рамках выпускной квалификационной работы был разработан инвестиционный проект по организации производства, включающий детальный бизнес-план. Проект предполагает открытие нового автосервиса в городе Рязань, специализирующегося на автомобилях китайских брендов. Проведено экономическое обоснование проекта с расчетом затрат и анализом денежных потоков, что подтвердило его рентабельность и позволило оценить потенциальные риски.

Для подготовки бизнес-плана применялась программа Project Expert. Согласно расчетам, проект демонстрирует следующие ключевые показатели эффективности:

- Период реализации – 3 года;
- Срок окупаемости (РВ) – 26 месяцев, что на 10 месяцев меньше общей длительности проекта (36 месяца);
- Индекс прибыльности (PI) – 1,55, что означает 55 копеек прибыли на каждый вложенный рубль;
- Чистая приведенная стоимость (NPV) – 881260 рубль, что свидетельствует о финансовой привлекательности проекта.

Результаты проведенного анализа подтверждают экономическую целесообразность и высокую эффективность предложенной инициативы.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Жигалова В. Н., канд. эконом. наук, доцент кафедры экономики, зам. декана экономического факультета ТУСУРа; Богомолова А. В., канд. эконом. наук, генеральный директор консалтинговой компании ООО «Профи-Т». Афонасова М. А. А 946 Бизнес-планирование : учебное пособие / М. А. Афонасова. — Томск : Эль Контент, 2012. — 108 с.
2. Афонасова М. А. А 946 Бизнес-планирование : учебное пособие / М. А. Афонасова. — Томск : Эль Контент, 2012. — 108 с. ISBN 978-5-4332-0049-4
3. Манцеров С. А. Аналитическая система Project Expert: учеб. пособие / сост.: С.А. Манцеров. Нижегород. Гос. Техн. Ун-т им. Р. Е. Алексеева. – Нижний Новгород, 2014. – 102 с.
4. Швейкин И. Е. Инвестиционное проектирование : учебное пособие для вузов / И. Е. Швейкин, Т. П. Варламова, М. В. Плотникова. – 2-е изд., стер. – Санкт-Петербург : Лань, 2024. – 152 с. – ISBN 978-5-507-47316-8.
5. Инвестиции и финансирование : Методы оценки и обоснования : [Учеб. пособие] / А.В. Воронцовский; С.-Петерб. гос. ун-т. - СПб. : Изд-во С.-Петерб. ун-та, 1998. - 526, [1] с. : ил., табл.; 22 см.; ISBN 5-288-02108-2.
6. Ковалёв В. В. К56 Методы оценки инвестиционных проектов. — М. : Финансы и статистика, 2000. —144с. : ил. ISBN 5-279-01871-6.
7. Горемыкин В.А., Богомолов А.Ю. Бизнес-план: Методика разработки. 2 5 реальных образцов бизнес-плана. — М.: «Ось-89», 2000.— 57 6 с. ISBN 5-86894-402-X.
8. Бевзелюк А. А. Инвестиционное проектирование : практикум / А. А. Бевзелюк. – Минск : БГАТУ, 2015. – 120 с. ISBN 978-985-519-763-9.
9. Анискин Ю. П. Планирование и контроллинг: учебник / Ю.П. Анискин, А.М. Павлова. - Москва : Омега-Л, 2007. - 280 с. - ISBN 978-5-370-00040-9.

10. Поликарпова Т. И. Экономическая теория : учебник и практикум для среднего профессионального образования / Т. И. Поликарпова. — 5-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 308 с. ISBN 978-5-534-16935-5.